Proofs

Molnár Zoltán

1. Implikáció: $\to$, ha...akkor...

Az implikációnak bevezetési és kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash p : B}{\Gamma \vdash \lambda x.p : A \to B} \to \mathrm{I} \qquad \frac{\Gamma \vdash f : A \to B \qquad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B} \to \mathrm{E}$$

Az implikáció bevezetése: ha egy A feltételezésből le tudjuk vezetni B-t, akkor az A feltételezést lezárva megkapjuk az $A \to B$ formula levezetését.

$$\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \\ \hline A \to B \end{array} \to \mathrm{I}$$

Az implikáció kiküszöbölése: ha rendelkezésünkre áll $A \to B$ egy levezetése, továbbá rendelkezésünkre áll A egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk B egy levezetését.

$$\frac{A \to B \qquad A}{B} \to \mathrm{E}$$

1.1. Megjegyzés. Az implikáció bevezetésénél egy lezárható feltételezést zárunk le. Ezért az $A \to B$ bizonyításához **ideiglenesen feltesszük** A**-t,** majd ebből megpróbáljuk levezetni B-t.

1.1. Példák

1.

$$\vdash A \to A$$

MO.

$$1\clubsuit \frac{[A]^1}{A \to A} \to_I$$

Ez az identitás: ha feltesszük A-t, akkor azonnal rendelkezésünkre áll A.

2. Láncszabály

$$\vdash (A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[B \to C]^1 \qquad \dfrac{[A \to B]^2 \quad [A]^3}{B} \to_E}{C} \to_E}{3\clubsuit\ \dfrac{}{A \to C} \to_I}}{1\clubsuit\ \dfrac{}{(B \to C) \to (A \to C)} \to_I}$$
$$2\clubsuit\ \dfrac{}{(A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))} \to_I$$

A gondolat: A-ból először B-t kapunk, majd B-ből C-t.

3.

$$\vdash A \to (B \to A)$$

MO.

$$\text{B nem használt}\ \dfrac{[A]^1}{B \to A} \to_I$$
$$1\clubsuit\ \dfrac{}{A \to (B \to A)} \to_I$$

Itt a B feltételezés nem szerepel a levezetésben. Ez megengedett: az implikáció bevezetésénél olyan feltételt is lezárhatunk, amelyet a bizonyítás ténylegesen nem használt fel.

4.

$$\vdash (A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C))$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \to (B \to C)]^1 \quad [A]^2}{B \to C} \to_E \qquad [B]^3}{C} \to_E}{2\clubsuit\ \dfrac{}{A \to C} \to_I}$$
$$3\clubsuit\ \dfrac{}{B \to (A \to C)} \to_I$$
$$1\clubsuit\ \dfrac{}{(A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C))} \to_I$$

Ez a példa azt mutatja, hogy a feltételezések sorrendje bizonyos esetekben felcserélhető.

1.2. Bevezetési és kiküszöbölési szabályok harmóniája

A természetes levezetésben minden konnektívumhoz bevezetési és kiküszöbölési szabályok tartoznak.

A bevezetési szabályok azt mondják meg, hogyan lehet egy adott logikai formájú állítást felépíteni. A kiküszöbölési szabályok azt mondják meg, hogyan lehet egy adott logikai formájú állítást felhasználni.

Például az implikáció bevezetése:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[A]\\ \vdots \\ B\end{array}}{A \to B} \to_I$$

Az implikáció kiküszöbölése:

$$\dfrac{A \to B \qquad A}{B} \to_E$$

A két szabály nem független egymástól. Az eliminációs szabálynak pontosan azt kell tudnia kinyerni, amit a bevezetési szabály beletett.

Ezt nevezzük a bevezetési és kiküszöbölési szabályok harmóniájának.

1.2.1. A β-szabály gondolata

A β-szabály azt írja le, hogy mi történik akkor, ha egy formulát előbb bevezetünk, majd rögtön kiküszöbölünk.

Az implikáció esetén ez így néz ki:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[A]\\ \vdots \\ B\end{array}}{A \to B} \to_I \qquad A}{B} \to_E$$

Ez a bizonyítás kerülőutat tartalmaz: előbb létrehozunk egy $A \to B$ bizonyítást, majd azonnal alkalmazzuk egy A bizonyításra.

A β-redukció azt mondja, hogy ezt a kerülőutat elhagyhatjuk. Ehelyett közvetlenül behelyettesítjük az A bizonyítását abba a levezetésbe, amely A feltételezéséből B-t adott.

Proof-term alakban:

$$(\lambda x.p)(a) \longrightarrow_\beta p[a/x].$$

Vagyis ha előbb absztrahálunk, majd azonnal alkalmazunk, akkor egyszerűen behelyettesítünk.

1.3. Gyakorló feladatok

1.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \to A.$$

1.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash B \to (A \to B).$$

1.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \to (B \to A).$$

1.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \to B) \to (A \to B).$$

1.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C)).$$

1.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (B \to C) \to ((A \to B) \to (A \to C)).$$

1.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C)).$$

1.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)).$$

2. Konjunkció: $\wedge$, „és”

Az „és” bevezetési és eliminációs szabálya:

$$\frac{\Gamma \vdash p : A \qquad \Gamma \vdash q : B}{\Gamma \vdash \langle p, q \rangle : A \wedge B} \wedge \mathsf{I} \qquad \frac{\Gamma \vdash r : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_1(r) : A} \wedge \mathsf{E}_1$$

$$\frac{\Gamma \vdash r : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_2(r) : B} \wedge \mathsf{E}_2$$

2.1. Megjegyzés. Az $A \wedge B$ bizonyítását úgy képzelhetjük el, mint egy párt: az első komponense egy A-bizonyítás, a második komponense egy B-bizonyítás. Ezért a két eliminációs szabály olyan, mint két projekció:

$$\pi_1(A \wedge B) = A, \qquad \pi_2(A \wedge B) = B.$$

2.1. Megoldott példák

1.

$$A \wedge B \vdash B \wedge A$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{B}\wedge_{E_2} \quad \dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\wedge_{E_1}}{B \wedge A}\wedge_I$$

Tehát az „és” kommutatív: ha A és B igaz, akkor B és A is igaz.

2.

$$\vdash (A \wedge B) \to (B \wedge A)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^2}{B}\wedge_{E_2} \quad \dfrac{[A \wedge B]^2}{A}\wedge_{E_1}}{B \wedge A}\wedge_I}{(A \wedge B) \to (B \wedge A)}\,2\clubsuit\to_I$$

Itt az $A \wedge B$ feltételezést a $\to_I$ szabály zárja le.

3.

$$A \wedge (B \wedge C) \vdash (A \wedge B) \wedge C$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{A}\wedge_{E_1} \quad \dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{B \wedge C}\wedge_{E_2}}{B}\wedge_{E_1}}{A \wedge B}\wedge_I \quad \dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{B \wedge C}\wedge_{E_2}}{C}\wedge_{E_2}}{(A \wedge B) \wedge C}\wedge_I$$

Ez az asszociativitás egyik iránya.

4.

$$(A \to B) \wedge (A \to C) \vdash A \to (B \wedge C)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(A \to B) \wedge (A \to C)]^4}{A \to B}\wedge_{E_1} \quad [A]^5}{B}\to_E \qquad \dfrac{\dfrac{[(A \to B) \wedge (A \to C)]^4}{A \to C}\wedge_{E_2} \quad [A]^5}{C}\to_E}{B \wedge C}\wedge_I$$
$$5\clubsuit\ \dfrac{B \wedge C}{A \to (B \wedge C)}\to_I$$

2.2. Currying: az $\wedge$ és a $\to$ kapcsolata

A currying alapgondolata az, hogy egy két bemenetet egyszerre használó bizonyítást átírhatunk olyan bizonyítássá, amely először az egyik bemenetet várja, majd a másikat.

A legfontosabb megfelelés:

$$(A \wedge B) \to C \qquad \text{és} \qquad A \to (B \to C).$$

Bizonyításelméleti értelemben ez azt jelenti, hogy az alábbi két irányban át tudunk alakítani bizonyításokat:

$$\vdash ((A \wedge B) \to C) \to (A \to (B \to C)),$$

illetve

$$\vdash (A \to (B \to C)) \to ((A \wedge B) \to C).$$

Ezt nevezzük curryingnek és uncurryingnek.

$$\text{curry}(f) = \lambda a.\lambda b.f(\langle a, b\rangle),$$

ahol

$$f : (A \wedge B) \to C.$$

Fordítva:

$$\text{uncurry}(g) = \lambda p.g(\pi_1(p))(\pi_2(p)),$$

ahol

$$g : A \to (B \to C).$$

2.2.1. Megoldott példák

1. Currying

$$\vdash ((A \wedge B) \to C) \to (A \to (B \to C))$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(A\wedge B)\to C]^1 \qquad \dfrac{[A]^2 \quad [B]^3}{A\wedge B}\wedge_I}{C}\to_E}{3\clubsuit\ \dfrac{B\to C}{}\to_I}}{2\clubsuit\ \dfrac{A\to(B\to C)}{}\to_I}}{1\clubsuit\ \dfrac{}{((A\wedge B)\to C)\to(A\to(B\to C))}\to_I}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy $(A\wedge B)\to C$ alakú bizonyításunk. Ezután feltesszük A-t, majd B-t. Az A és B feltételezésekből $\wedge_I$ segítségével megkapjuk $A\wedge B$-t, erre pedig alkalmazzuk a $(A\wedge B)\to C$ bizonyítást. Így megkapjuk C-t, majd sorban lezárjuk a B, az A, végül a $(A\wedge B)\to C$ feltételezést.

Proof-term alakban:

$$f\mapsto \lambda a.\lambda b.f(\langle a,b\rangle).$$

2. Uncurrying

$$\vdash (A\to(B\to C))\to((A\wedge B)\to C)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A\to(B\to C)]^1 \qquad \dfrac{[A\wedge B]^2}{A}\wedge_{E_1}}{B\to C}\to_E \qquad \dfrac{[A\wedge B]^2}{B}\wedge_{E_2}}{C}\to_E}{2\clubsuit\ \dfrac{}{(A\wedge B)\to C}\to_I}}{1\clubsuit\ \dfrac{}{(A\to(B\to C))\to((A\wedge B)\to C)}\to_I}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy $A\to(B\to C)$ alakú bizonyításunk. Ezután feltesszük $A\wedge B$-t. Ebből $\wedge_{E_1}$ segítségével megkapjuk A-t, $\wedge_{E_2}$ segítségével pedig B-t. Az $A\to(B\to C)$ bizonyítást először alkalmazzuk A-ra, így kapunk egy $B\to C$ bizonyítást, majd ezt alkalmazzuk B-re, és megkapjuk C-t.

Proof-term alakban:

$$g\mapsto \lambda p.g(\pi_1(p))(\pi_2(p)).$$

3. Alkalmazás párból

$$(A\to B)\wedge A\vdash B$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{[(A\to B)\wedge A]^1}{A\to B}\wedge_{E_1} \qquad \dfrac{[(A\to B)\wedge A]^1}{A}\wedge_{E_2}}{B}\to_E$$

Ez azt mutatja, hogy egy pár első komponense lehet egy függvényszerű bizonyítás $A \to B$, a második komponense pedig egy A bizonyítás. A kettőből $\to_E$ segítségével megkapjuk B-t.

4. Currying más sorrendben

$$\vdash ((A \wedge B) \to C) \to (B \to (A \to C))$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(A \wedge B) \to C]^1 \qquad \dfrac{[A]^2 \quad [B]^3}{A \wedge B}\wedge_I}{C}\to_E}{2\clubsuit\ A \to C}\to_I}{3\clubsuit\ B \to (A \to C)}\to_I}{1\clubsuit\ ((A \wedge B) \to C) \to (B \to (A \to C))}\to_I$$

Itt ugyanabból a $(A \wedge B) \to C$ bizonyításból indulunk ki, de először B-t, majd A-t tételezzük fel. A végén mégis $A \wedge B$-t építünk, mert a feltételezések sorrendje a kontextusban nem akadályozza meg, hogy a megfelelő komponenseket felhasználjuk.

2.2.2. Miért adjungált a $\wedge$ és a $\to$ bizonyításelméleti értelemben?

A lényeg a következő megfelelés:

$$A \wedge B \vdash C \qquad \Longleftrightarrow \qquad A \vdash B \to C.$$

Balról jobbra: ha $A \wedge B$-ből le tudjuk vezetni C-t, akkor A feltételezése mellett elég ideiglenesen feltenni B-t. Az A és B feltételezésekből $\wedge_I$ segítségével létrehozzuk $A \wedge B$-t, majd ebből megkapjuk C-t. Ezután lezárjuk a B feltételezést, és megkapjuk $B \to C$-t.

Jobbról balra: ha A-ból le tudjuk vezetni $B \to C$-t, akkor $A \wedge B$ feltételezéséből $\wedge_{E_1}$ segítségével megkapjuk A-t, $\wedge_{E_2}$ segítségével megkapjuk B-t. Az A-ból kapott $B \to C$ bizonyítást alkalmazzuk B-re, és megkapjuk C-t.

Ezért mondhatjuk, hogy a $\wedge$ és a $\to$ bizonyításelméletileg adjungáltak: az egyik oldalon egy konjunkciós feltételt használunk,

$$A \wedge B \vdash C,$$

a másik oldalon pedig az egyik komponenst átvisszük az implikáció bal oldalára:

$$A \vdash B \to C.$$

A megfelelés nem pusztán formulák közötti hasonlóság, hanem bizonyítások közötti átírás. A két irány a következő:

$$f : (A \wedge B) \to C \quad \mapsto \quad \lambda a.\lambda b.f(\langle a, b\rangle) : A \to (B \to C),$$

és

$$g : A \to (B \to C) \quad \mapsto \quad \lambda p.g(\pi_1(p))(\pi_2(p)) : (A \wedge B) \to C.$$

Ezek az átírások egymás inverzei a szokásos $\beta\eta$-azonosítások erejéig:

$$\text{uncurry}(\text{curry}(f)) =_{\beta\eta} f,$$

és

$$\text{curry}(\text{uncurry}(g)) =_{\beta\eta} g.$$

Tehát a currying nem más, mint annak bizonyításelméleti megfogalmazása, hogy egy $A \wedge B$ feltételt használó bizonyítás ugyanazt az információt hordozza, mint egy olyan bizonyítás, amely először A-t kapja meg, majd B-t, és végül C-t ad.

2.3. Gyakorló feladatok

2.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$B \wedge A \vdash A \wedge B.$$

2.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C).$$

2.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \wedge B \vdash A.$$

2.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \wedge B \vdash B.$$

2.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vdash B \to (A \wedge B).$$

2.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \to (B \to (A \wedge B)).$$

2.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(A \to B) \wedge (A \to C) \vdash A \to (B \wedge C).$$

2.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \to (B \wedge C) \vdash (A \to B) \wedge (A \to C).$$

3. Diszjunkció: $\vee$, vagy

A diszjunkciónak két bevezetési és egy kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{\Gamma \vdash p : A}{\Gamma \vdash \mathsf{inl}(p) : A \vee B} \vee \mathrm{I}_1 \qquad \frac{\Gamma \vdash q : B}{\Gamma \vdash \mathsf{inr}(q) : A \vee B} \vee \mathrm{I}_2$$

$$\frac{\Gamma \vdash r : A \vee B \qquad \Gamma, x : A \vdash p : C \qquad \Gamma, y : B \vdash q : C}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ r\ x.p\ y.q : C} \vee \mathrm{E}$$

A diszjunkció első bevezetési szabálya: ha rendelkezésünkre áll A egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk $A \vee B$ egy levezetését.

$$\frac{A}{A \vee B} \vee \mathrm{I}_1$$

A diszjunkció második bevezetési szabálya: ha rendelkezésünkre áll B egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk $A \vee B$ egy levezetését.

$$\frac{B}{A \vee B} \vee \mathrm{I}_2$$

A diszjunkció kiküszöbölése: ha rendelkezésünkre áll $A \vee B$, továbbá A feltételezéséből le tudjuk vezetni C-t, és B feltételezéséből is le tudjuk vezetni C-t, akkor megkaphatjuk C egy levezetését.

$$\frac{\begin{array}{ccc} & [A] & [B] \\ A \vee B & \vdots & \vdots \\ & C & C \end{array}}{C} \vee \mathrm{E}$$

3.1. Megjegyzés. A $\vee$E szabályban két esetet vizsgálunk. Az első esetben ideiglenesen feltesszük A-t, a második esetben ideiglenesen feltesszük B-t. Mindkét esetben ugyanazt a C formulát kell levezetni.

3.2. Megjegyzés. A diszjunkció bevezetésénél elég az egyik oldalt bizonyítani. Ha például van bizonyításunk A-ra, akkor ebből már következik $A \vee B$, függetlenül attól, hogy B-t tudjuk-e bizonyítani.

3.1. Példák

1.

$$A \vdash A \vee B$$

MO.

$$\frac{[A]^1}{A \vee B} \vee_{I_1}$$

Ha rendelkezésünkre áll A, akkor az első bevezetési szabállyal megkapjuk $A \vee B$-t.

2.

$$A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{B \vee C}\wedge_{E_2} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A}\wedge_{E_1} \quad [B]^2}{A \wedge B}\wedge_I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\vee_{I_1} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A}\wedge_{E_1} \quad [C]^3}{A \wedge C}\wedge_I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\vee_{I_2}}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\vee_E \; 2\clubsuit;\, 3\clubsuit$$

A bizonyítás menete: az $A \wedge (B \vee C)$ feltételből megkapjuk A-t és $B \vee C$-t. Ezután a $B \vee C$ alapján eseteket vizsgálunk. Ha B áll fenn, akkor $A \wedge B$-t kapunk, tehát bal oldali diszjunkció-bevezetéssel $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ adódik. Ha C áll fenn, akkor $A \wedge C$-t kapunk, tehát jobb oldali diszjunkció-bevezetéssel ugyanazt a végső formulát kapjuk.

3.

$$A \vee (B \wedge C) \vdash (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Első bizonyítás: először esetszétválasztás.

$$\dfrac{[A \vee (B \wedge C)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[A]^2}{A \vee B}\vee_{I_1} \quad \dfrac{[A]^2}{A \vee C}\vee_{I_1}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)}\wedge_I \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[B \wedge C]^3}{B}\wedge_{E_1}}{A \vee B}\vee_{I_2} \quad \dfrac{\dfrac{[B \wedge C]^3}{C}\wedge_{E_2}}{A \vee C}\vee_{I_2}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)}\wedge_I}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)}\vee_E \; 2\clubsuit;\, 3\clubsuit$$

Ebben a bizonyításban először az $A \vee (B \wedge C)$ feltétel szerint választunk esetet. Mindkét ágban közvetlenül az egész célt, vagyis az $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ formulát bizonyítjuk.

Második bizonyítás: először konjunkció-bevezetés.

$$\dfrac{\dfrac{[A \vee (B \wedge C)]^1 \qquad \dfrac{[A]^2}{A \vee B}\vee_{I_1} \quad \dfrac{\dfrac{[B \wedge C]^3}{B}\wedge_{E_1}}{A \vee B}\vee_{I_2}}{A \vee B}\vee_E \qquad \dfrac{[A \vee (B \wedge C)]^1 \qquad \dfrac{[A]^4}{A \vee C}\vee_{I_1} \quad \dfrac{\dfrac{[B \wedge C]^5}{C}\wedge_{E_2}}{A \vee C}\vee_{I_2}}{A \vee C}\vee_E}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)}\wedge_I \; 2\clubsuit;\, 3\clubsuit \; 4\clubsuit;\, 5\clubsuit$$

Ebben a bizonyításban először azt mondjuk, hogy a cél egy konjunkció, tehát külön bizonyítjuk az $A \vee B$ és az $A \vee C$ komponenseket. Mindkét komponens bizonyításához külön-külön használjuk az $A \vee (B \wedge C)$ szerinti esetszétválasztást.

3.2. A két bizonyítás egyenlősége: permutációs szabály

A fenti két bizonyítás ugyanazt az állítást bizonyítja, de más sorrendben használja a szabályokat.

Az első bizonyítás alakja vázlatosan:

$$\dfrac{A \vee (B \wedge C) \qquad \begin{array}{c}[A] \\ \vdots \\ (A \vee B) \wedge (A \vee C)\end{array} \qquad \begin{array}{c}[B \wedge C] \\ \vdots \\ (A \vee B) \wedge (A \vee C)\end{array}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \vee_E$$

A második bizonyítás alakja vázlatosan:

$$\dfrac{\begin{array}{c}A \vee (B \wedge C) \\ \vdots \\ A \vee B\end{array} \qquad \begin{array}{c}A \vee (B \wedge C) \\ \vdots \\ A \vee C\end{array}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge_I$$

A két bizonyítás közötti kapcsolatot a π-permutációs szabály adja meg. Ez azt mondja ki, hogy ha egy esetszétválasztás mindkét ágában konjunkciót vezetünk be, akkor ez átrendezhető úgy, hogy először a két komponenst bizonyítjuk külön esetszétválasztással, és csak a végén vezetjük be a konjunkciót.

Formálisan:

$$\text{case } p\ x.\langle u(x), v(x)\rangle\ y.\langle s(y), t(y)\rangle \quad =_\pi \quad \langle \text{case } p\ x.u(x)\ y.s(y), \text{case } p\ x.v(x)\ y.t(y)\rangle\,.$$

Ebben a konkrét példában:

$$p : A \vee (B \wedge C).$$

Az első bizonyítás proof-term alakban:

$$\text{case } p\ a.\langle \text{inl}(a), \text{inl}(a)\rangle\ z.\langle \text{inr}(\pi_1(z)), \text{inr}(\pi_2(z))\rangle.$$

A második bizonyítás proof-term alakban:

$$\langle \text{case } p\ a.\text{inl}(a)\ z.\text{inr}(\pi_1(z)), \text{case } p\ a.\text{inl}(a)\ z.\text{inr}(\pi_2(z))\rangle\,.$$

A π-szabály tehát pontosan azt fejezi ki, hogy az esetszétválasztás $\vee_E$ szabálya felcserélhető a konjunkció-bevezetéssel $\wedge_I$:

$$\vee_E \text{ a } \wedge_I \text{ fölött} \quad =_\pi \quad \wedge_I \text{ két külön } \vee_E \text{ után.}$$

Másképpen mondva: az első bizonyításban egyszer választunk esetet, és mindkét esetben párt építünk. A második bizonyításban két párkomponenst építünk, és mindkét komponenshez külön választunk esetet. A π-permutáció szerint ezek ugyanannak a bizonyításnak két különböző alakjai.

4.

$$\vdash (A \vee B) \to (B \vee A)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{}{2\clubsuit;3\clubsuit}\dfrac{\dfrac{[A\vee B]^1 \quad \dfrac{[A]^2}{B\vee A}\vee_{I_2} \quad \dfrac{[B]^3}{B\vee A}\vee_{I_1}}{B\vee A}\vee_E}{1\clubsuit}}{(A\vee B)\to(B\vee A)}\to_I$$

Itt az $A\vee B$ feltételezést a végén az implikáció bevezetési szabályával lezárjuk.

5.

$$\vdash A\to(A\vee B)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{}{1\clubsuit}\dfrac{\dfrac{[A]^1}{A\vee B}\vee_{I_1}}{A\to(A\vee B)}\to_I$$

Ez az első diszjunkció-bevezetés implikációs alakban.

6.

$$\vdash B\to(A\vee B)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{}{1\clubsuit}\dfrac{\dfrac{[B]^1}{A\vee B}\vee_{I_2}}{B\to(A\vee B)}\to_I$$

Ez a második diszjunkció-bevezetés implikációs alakban.

7. Esetszétválasztás

$$A\to C,\ B\to C,\ A\vee B\vdash C$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{}{3\clubsuit;5\clubsuit}\dfrac{[A\vee B]^1 \quad \dfrac{[A\to C]^2 \quad [A]^3}{C}\to_E \quad \dfrac{[B\to C]^4 \quad [B]^5}{C}\to_E}{C}\vee_E$$

Ez a $\vee$E szabály tipikus használata: az $A\vee B$ két esetet ad. Az első esetben A-ból kapjuk C-t, a második esetben B-ből kapjuk C-t.

8.

$$\vdash(A\to C)\to((B\to C)\to((A\vee B)\to C))$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A\to C]^2 \quad [A]^3}{C}\to_E \quad \dfrac{[B\to C]^4 \quad [B]^5}{C}\to_E}{C}\vee_E}{3\clubsuit;5\clubsuit}}{(A\vee B)\to C}\to_I}{1\clubsuit}}{(B\to C)\to((A\vee B)\to C)}\to_I}{4\clubsuit}}{(A\to C)\to((B\to C)\to((A\vee B)\to C))}\to_I}{2\clubsuit}$$

Ez az előző esetszétválasztás teljesen implikációs alakban megfogalmazva.

3.3. Gyakorló feladatok

3.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vdash A \vee B.$$

3.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$B \vdash A \vee B.$$

3.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vee B \vdash B \vee A.$$

3.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \vee B) \to (B \vee A).$$

3.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \to (A \vee B).$$

3.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash B \to (A \vee B).$$

3.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \to C,\ B \to C,\ A \vee B \vdash C.$$

3.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C)).$$

3.9. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \vee A) \to A.$$

3.10. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \to (A \vee A).$$

4. Hamis: $\bot$

A $\bot$ formula a hamisat, az ellentmondást vagy abszurditást jelöli.

A $\bot$-nak nincs bevezetési szabálya. Ez nagyon fontos: a természetes levezetésben nem tudunk csak úgy $\bot$-ot előállítani. $\bot$ akkor jelenik meg, ha egy bizonyításban ellentmondásig jutunk.

A $\bot$-nak egy kiküszöbölési szabálya van:

$$\frac{\Gamma \vdash p : \bot}{\Gamma \vdash \mathrm{abort}_A(p) : A}\bot\mathrm{E}$$

Ezt a szabályt gyakran *ex falso quodlibet*-nek nevezik: hamisból bármi következik.

$$\frac{\bot}{A}\bot\mathrm{E}$$

4.1. Megjegyzés. A $\bot$E szabály azt mondja ki, hogy ha már ellentmondáshoz jutottunk, akkor bármely A formula levezethető. Ez nem azt jelenti, hogy minden igaz, hanem azt, hogy egy ellentmondásos feltételrendszerből a rendszer összeomlik.

4.1. Negáció mint implikáció $\bot$-ba

A negációt bizonyításelméletileg a $\bot$ segítségével definiáljuk:

$$\neg A := A \to \bot.$$

Vagyis $\neg A$ bizonyítása nem más, mint egy olyan eljárás, amely egy A bizonyításból ellentmondást állít elő.

$$\neg A \qquad \text{jelentése} \qquad A \to \bot.$$

4.2. Megjegyzés. Ezért a negáció nem primitív konnektívumként jelenik meg, hanem az implikáció és a $\bot$ segítségével.

4.2. Megoldott példák

1. Ex falso

$$\bot \vdash A$$

MO.

$$\frac{[\bot]^1}{A}\,\bot_E$$

Ha rendelkezésünkre áll $\bot$, akkor $\bot_E$ segítségével bármely A formula levezethető.

2. Ellentmondásból következik bármi

$$A, \neg A \vdash B$$

MO.

$$\neg A := A \to \bot$$

$$\dfrac{\dfrac{[A \to \bot]^1 \quad [A]^2}{\bot} \to_E}{B} \bot_E$$

Az A és $\neg A$ együtt ellentmondást ad. Az ellentmondásból pedig $\bot_E$ segítségével bármilyen B következik.

3.

$$\vdash A \to (\neg A \to B)$$

MO.

$$\neg A := A \to \bot$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \to \bot]^1 \quad [A]^2}{\bot} \to_E}{B} \bot_E}{\neg A \to B} 1\clubsuit \to_I$$
$$\dfrac{}{A \to (\neg A \to B)} 2\clubsuit \to_I$$

Ez ugyanaz a gondolat implikációs alakban: ha A is és $\neg A$ is rendelkezésünkre áll, akkor ellentmondáshoz jutunk, abból pedig bármely B következik.

4.

$$\vdash A \to \neg\neg A$$

MO.

$$\neg\neg A := (A \to \bot) \to \bot$$

$$\dfrac{\dfrac{[A \to \bot]^1 \quad [A]^2}{\bot} \to_E}{\neg\neg A} 1\clubsuit \to_I$$
$$\dfrac{}{A \to \neg\neg A} 2\clubsuit \to_I$$

Az $A \to \neg\neg A$ intuicionista logikában is bizonyítható: ha van A bizonyításunk, akkor bármely $\neg A$ feltételezés ellentmondást ad.

4.2.1. A $\perp$ π-szabálya

A $\perp_E$ elimináció is tud permutálódni más szabályokkal.

Ha egy $\perp$-ból előállított bizonyítással tovább dolgozunk, akkor ez a továbbdolgozás fölösleges: már az eredeti $\perp$-ból közvetlenül előállíthatjuk a végeredményt.

Általános alakban:

$$F(\text{abort}_A(p)) =_\pi \text{abort}_B(p),$$

ahol

$$p : \perp,$$

és F valamilyen további bizonyítási konstrukció, amely A-ból B-t csinálna.
A lényeg: ha egy bizonyítás egy $\perp_E$ után még folytatódik, akkor a folytatás betolható az abszurditás eliminációjába, vagy egyszerűen elhagyható, mert $\perp$-ból közvetlenül is megkapjuk a végső formulát.

4.2.2. A kizárt harmadik kettős tagadása

Intuicionista logikában ugyan általánosan nem bizonyítható

$$A \vee \neg A,$$

viszont bizonyítható a kettős tagadása:

$$\vdash \neg\neg(A \vee \neg A).$$

$$\neg A := A \to \perp$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \dfrac{\dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\vee_{I_1}}{\bot}\to_E}{\neg A}2\clubsuit\to_I \quad \dfrac{}{A \vee \neg A}\vee_{I_2}}{\dfrac{\bot}{\neg\neg(A \vee \neg A)}1\clubsuit\to_I}\to_E$$

A bizonyítás gondolata: feltesszük, hogy $\neg(A \vee \neg A)$, és ebből ellentmondást vezetünk le. Ehhez először megmutatjuk, hogy $\neg A$. Valóban, ha ideiglenesen feltesszük A-t, akkor $\vee_{I_1}$ segítségével kapjuk $A \vee \neg A$-t, ami ellentmond a $\neg(A \vee \neg A)$ feltételnek. Tehát $\neg A$ következik. Ekkor viszont $\vee_{I_2}$ segítségével megkapjuk $A \vee \neg A$-t, ami ismét ellentmond a kezdeti $\neg(A \vee \neg A)$ feltételnek. Ezért:

$$\neg\neg(A \vee \neg A).$$

Proof-term alakban:

$$\lambda n.\, n\big(\text{inr}(\lambda a.\, n(\text{inl}(a)))\big) : \neg\neg(A \vee \neg A).$$

4.3. Kizárt harmadik: LEM

A kizárt harmadik elve, angolul *Law of Excluded Middle*, röviden LEM:

$$A \vee \neg A.$$

Zárt alakban:

$$\vdash A \vee \neg A.$$

Ez azt mondja ki, hogy minden A formulára vagy A igaz, vagy $\neg A$ igaz.

Fontos: ez általános alakban nem bizonyítható tisztán intuicionista természetes levezetésben.

4.3. Megjegyzés. Az intuicionista logikában egy $A \vee B$ bizonyításához vagy ténylegesen adnunk kell egy A bizonyítást, vagy ténylegesen adnunk kell egy B bizonyítást. Ezért az $A \vee \neg A$ bizonyításához vagy A bizonyítását kellene megadnunk, vagy $\neg A$ bizonyítását. Tetszőleges A esetén egyik sem áll automatikusan rendelkezésre.

Ha a LEM-et axiómaként hozzávesszük, akkor klasszikus logikát kapunk.

$$\mathrm{LEM}_A : A \vee \neg A.$$

4.3.1. LEM-ből kettős tagadás törlése

A LEM segítségével bizonyítható:

$$\neg\neg A \vdash A.$$

MO.

$$2\clubsuit;\ 4\clubsuit\ \dfrac{[A \vee \neg A]^1 \quad \dfrac{[A]^2}{A}\,\vee_E \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\neg A]^3 \quad [\neg A]^4}{\bot}\,\to_E}{A}\,\bot_E}{A}$$

A bizonyítás menete: LEM alapján esetet választunk. Ha A áll fenn, készen vagyunk. Ha $\neg A$ áll fenn, akkor a $\neg\neg A$ feltétellel együtt ellentmondást kapunk, abból pedig $\bot_E$ segítségével A következik.

4.4. Kettős tagadás törlése

A kettős tagadás bevezetése intuicionista módon bizonyítható:

$$\vdash A \to \neg\neg A.$$

Ezzel szemben a kettős tagadás törlése:

$$\neg\neg A \to A$$

általánosan nem bizonyítható intuicionista logikában.
Ha azonban axiómaként hozzávesszük:

$$\mathrm{DNE}_A : \neg\neg A \to A,$$

akkor klasszikus logikát kapunk.

4.4. Megjegyzés. A különbség nagyon fontos. Az $A \to \neg\neg A$ konstruktívan igaz: ha van A, akkor lehetetlen, hogy A lehetetlen legyen. De a $\neg\neg A \to A$ már azt mondja, hogy ha A tagadása ellentmondásos, akkor ténylegesen van A bizonyításunk. Ez klasszikus elv.

4.4.1. Kettős tagadás törléséből LEM

Intuicionista logikában bizonyítható:

$$\neg\neg(A \vee \neg A).$$

Ez azt jelenti, hogy a kizárt harmadik nem cáfolható intuicionista módon. Ha azonban rendelkezésünkre áll a kettős tagadás törlése, akkor ebből megkapjuk:

$$A \vee \neg A.$$

Vagyis:

$$\mathrm{DNE}_{A\vee\neg A} : \neg\neg(A \vee \neg A) \to (A \vee \neg A).$$

Ez mutatja, hogy a DNE elég erős ahhoz, hogy a LEM-et visszaadja.

4.5. Peirce törvénye

Peirce törvénye:

$$((A \to B) \to A) \to A.$$

Ez szintén klasszikus elv. Intuicionista logikában általánosan nem bizonyítható.

$$\mathrm{Peirce}_{A,B} : ((A \to B) \to A) \to A.$$

4.5. Megjegyzés. Peirce törvénye első látásra kevésbé ismerős, mint a LEM vagy a kettős tagadás törlése, de ugyanahhoz a jelenséghez tartozik. Azt fejezi ki, hogy ha A bizonyításához elég volna feltételeznünk, hogy A-ból B következik, akkor már A is következik.

4.5.1. DNE-ből Peirce

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll a kettős tagadás törlése:

$$\neg\neg A \to A.$$

Ebből bizonyítható Peirce törvénye.

A gondolat:

$$h : (A \to B) \to A$$

mellett elég $\neg\neg A$-t bizonyítani, majd DNE-vel megkapjuk A-t.

Ha feltesszük $\neg A$-t, akkor meg tudjuk adni az $A \to B$ bizonyítást: ha lenne A, akkor $\neg A$-val ellentmondást kapnánk, abból pedig $\bot_E$ segítségével B következne.

Így h-ra alkalmazva ezt az $A \to B$ bizonyítást kapunk egy A-t, ami ellentmond $\neg A$-nak. Tehát $\neg A$ ellentmondáshoz vezet, vagyis $\neg\neg A$ áll fenn. DNE-vel ebből A következik.

Proof-term vázlat:

$$h \mapsto \mathrm{DNE}\left(\lambda n.n\left(h(\lambda a.\mathrm{abort}_B(n(a)))\right)\right).$$

Itt

$$n : \neg A = A \to \bot.$$

4.6. LEM, DNE és Peirce kapcsolata

Az alábbi elvek intuicionista logika fölött egymással ekvivalens klasszikus elvek:

$$A \vee \neg A,$$

$$\neg\neg A \to A,$$

$$((A \to B) \to A) \to A.$$

Ez azt jelenti, hogy ha az intuicionista természetes levezetéshez bármelyiket axiómaként hozzávesszük, akkor a többi is levezethetővé válik. Így mindegyik elv a klasszikus logika irányába visz.

$$\mathrm{LEM} \iff \mathrm{DNE} \iff \mathrm{Peirce}.$$

4.6. Megjegyzés. A klasszikus logika tehát felfogható úgy, mint az intuicionista logika kiegészítése egy klasszikus kontroll-elvvel. Ez az elv lehet a LEM, lehet a kettős tagadás törlése, vagy lehet Peirce törvénye.

4.7. Continuation és call-with-current-continuation

A $\bot$, a kettős tagadás és Peirce törvénye számítástani szempontból a continuation fogalmához kapcsolódik.

Egy continuation azt írja le, hogy egy bizonyítás vagy program eredményével mi történik ezután. Ha egy kifejezés típusa A, akkor egy hozzá tartozó continuation gyakran ilyen alakú:

$$A \to R,$$

ahol R a teljes számítás végső eredménytípusa.

Negáció esetén:

$$\neg A = A \to \bot.$$

Ez olyan, mint egy continuation, amely egy A bizonyítást nem normál eredménnyé alakít, hanem abszurditásba, azaz megszakításba vagy lehetetlen állapotba visz.

A kettős negáció:

$$\neg\neg A = (A \to \bot) \to \bot$$

olyan alakú, mint egy continuation-passing style kifejezés: nem közvetlenül ad A-t, hanem azt mondja, hogy ha kap egy continuationt, amely A-ból abszurditást csinál, akkor abból abszurditást tud előállítani.

A klasszikus logikában a DNE:

$$\neg\neg A \to A$$

éppen azt mondja, hogy egy ilyen continuation-alakú bizonyításból vissza tudunk térni egy közvetlen A bizonyításhoz.

4.7.1. Peirce és call/cc

Peirce törvényének típusa:

$$((A \to B) \to A) \to A.$$

Ez nagyon közel áll a `call/cc`, vagyis *call-with-current-continuation* típusához.

A `call/cc` intuitív jelentése: fogd meg a jelenlegi continuationt, vagyis azt, hogy a jelenlegi eredménnyel mit csinálna a program további része, és add oda argumentumként egy függvénynek.

Vázlatosan:

$$\text{callcc} : ((A \to R) \to A) \to A.$$

Itt

$$A \to R$$

a jelenlegi continuation típusa: ha kap egy A értéket, akkor folytatja a számítást a teljes eredmény felé.

A `call/cc` azt engedi meg, hogy a program a jelenlegi continuationt explicit módon használja. Ez olyan, mint egy kontrolloperátor: nem csak előre haladunk a bizonyításban, hanem megkapjuk a „menekülési útvonalat" is, amellyel visszaugorhatunk a jelenlegi kontextusba.

4.7. Megjegyzés. A Curry–Howard megfeleltetésben az intuicionista bizonyítások konstruktív programoknak felelnek meg. A klasszikus bizonyításokhoz ehhez képest kontrolloperátorok tartoznak. Peirce törvénye pontosan ilyen kontrolloperátorként olvasható: a `call/cc` proof-termje klasszikus logikai erőt hordoz.

4.7.2. Miért klasszikus ez?

Intuicionista logikában egy A bizonyításhoz tényleges A-konstrukció kell.

A klasszikus logikában viszont elég lehet az is, hogy A tagadása ellentmondáshoz vezet:

$$\neg\neg A.$$

A continuation szemléletben ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül állítunk elő egy értéket, hanem a számítás környezetével, a folytatással dolgozunk. A `call/cc` pontosan ezt teszi: hozzáférést ad a jelenlegi folytatáshoz.

Ezért a következő három jelenség ugyanannak a mély kapcsolatnak három arca:

kettős tagadás törlése

Peirce törvénye

current continuation megragadása.

Bizonyításelméleti értelemben tehát a klasszikus logika úgy jelenik meg, mint az intuicionista logika kiegészítése olyan szabályokkal, amelyek engedik a continuationök explicit használatát.

5. Kvantorok

$$\frac{x : I, \Gamma \vdash p(x) : A(x)}{\Gamma \vdash \lambda_\forall x.p(x) : \forall x, A(x)}\forall\mathrm{I} \qquad \frac{\Gamma \vdash p : \forall x, A(x)}{\Gamma \vdash \mathrm{app}_\forall\, p\, t : A(t)}\forall\mathrm{E}$$

$$\frac{\Gamma \vdash p : A(t)}{\Gamma \vdash \mathrm{in}_\exists\ p : \exists x, A(x)}\exists\mathrm{I} \qquad \frac{\Gamma \vdash p : \exists x, A(x) \qquad x' : I, \xi : A(x'), \Gamma \vdash p(x', \xi) : C}{\Gamma \vdash \mathrm{case}_\exists\ p\ x'.\xi.p(x', \xi) : C}\exists\mathrm{E}$$

1.

$$\vdash \exists x\ \forall y, A(x, y) \to \forall y\ \exists x, A(x, y)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\forall z, A(x,z)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall z, A(x',z)]^2}{A(x',y)}\forall_E}{\exists x, A(x,y)}\exists_I}{\exists x, A(x,y)}\exists_E}{\forall y, \exists x\, A(x,y)}\forall_I}{\exists x\,\forall y, A(x,y) \to \forall y\,\exists x, A(x,y)}\to_I \quad {}^{2\clubsuit},\ {}^{1\clubsuit}$$

2.

$$\vdash ((\exists x, P(x)) \to Q) \to (\forall x, P(x) \to Q)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(\exists x, P(x)) \to Q]^1 \qquad \dfrac{[x']^2[P(x')]^3}{\exists x, P(x)}\exists_I}{Q}\to_E}{P(x') \to Q}\to_I \quad {}^{3\clubsuit}}{(\exists x, P(x)) \to Q) \to \forall x, (P(x) \to Q)}\to_I \quad {}^{2\clubsuit x'},\ {}^{1\clubsuit}$$

3.

$$\vdash ((\exists x, P(x)) \to Q) \to (\forall x, P(x) \to Q)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\exists x, P(x)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall x, (P(x) \to Q)]^2[x']^3}{P(x') \to Q}\forall_E \qquad [x']^3[P(x')]^4}{Q}\to_E}{Q}\exists_E}{(\exists x, P(x)) \to Q}\to_I \quad {}^{1\clubsuit}}{(\forall x, (P(x) \to Q)) \to ((\exists x, P(x)) \to Q)}\to_I \quad {}^{2\clubsuit},\ {}^{3\clubsuit x'};{}^{4\clubsuit}$$

4.

$$\exists x, \top; \exists x, P(x) \vee \neg\exists x, P(x) \vdash \exists x, (\exists x, P(x)) \to P(x)$$

MO.

$$E := \exists x, P(x)$$

$$\dfrac{[E \vee \neg E]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\exists x, P(x)]^2 \qquad \dfrac{\dfrac{[y']^3[P(y')]^4}{(\exists x, P(x)) \to P(y')}\to_I}{\exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}\exists_I \quad \vdots \text{ lásd lent}}{\exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}\exists_E}{\exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}\vee_E \quad {}^{2\clubsuit};{}^{6\clubsuit},\ {}^{3\clubsuit y'};{}^{4\clubsuit}$$

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\exists x, P(x)]^6 \quad [\exists x, P(x)]^7}{\bot}\to_E}{\dfrac{\dfrac{\bot}{P(x')[x']^8}\bot_E}{7\clubsuit\ \dfrac{(\exists x, P(x)) \to P(x')}{\exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}\exists_I}\to_I}$$
$$8\clubsuit\ x' \quad \dfrac{[\exists x, \top]^5 \qquad \exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}{\exists z, (\exists x, P(x)) \to P(z)}\exists_E$$

6. Univerzális kvantor: $\forall$

Az univerzális kvantor jele: $\forall$.

A

$$\forall x\, A(x)$$

formula azt fejezi ki, hogy minden x objektumra rendelkezésünkre áll $A(x)$ egy levezetése.

Az univerzális kvantornak egy bevezetési és egy kiküszöbölési szabálya van.

$$\dfrac{x : I, \Gamma \vdash p(x) : A(x)}{\Gamma \vdash \lambda_\forall x.p(x) : \forall x\, A(x)}\forall\mathrm{I} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash p : \forall x\, A(x)}{\Gamma \vdash \mathrm{app}_\forall\, p\, t : A(t)}\forall\mathrm{E}$$

6.1. A $\forall$ bevezetése

A $\forall$I szabály azt mondja ki, hogy ha egy tetszőleges x objektumra le tudjuk vezetni $A(x)$-et, akkor levezethetjük

$$\forall x\, A(x)$$

formulát.

$$\dfrac{\begin{array}{c} x : I \\ \vdots \\ A(x) \end{array}}{\forall x\, A(x)}\forall\mathrm{I}$$

6.1. Megjegyzés. A $\forall$I szabálynál fontos mellékfeltétel van: az x változó legyen friss. Ez azt jelenti, hogy x nem szerepelhet szabadon olyan lezáratlan feltételben, amelytől a bizonyítás függ.

Másképpen: nem bizonyíthatunk $\forall x\, A(x)$-et egy olyan speciális x-re, amelyről már feltettünk valami külön tulajdonságot.

6.2. A $\forall$ kiküszöbölése

A $\forall$E szabály azt mondja ki, hogy ha rendelkezésünkre áll

$$\forall x\, A(x),$$

akkor bármely konkrét t termre megkaphatjuk

$$A(t)$$

levezetését.

$$\frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\forall \mathrm{E}$$

6.2. Megjegyzés. A $\forall$E szabály a specializáció szabálya. Ha valami minden x-re igaz, akkor igaz egy adott t-re is.

6.3. Példák

1. Univerzális állítás specializálása

$$\vdash \forall x\, P(x) \to P(t)$$

MO.

$$1\clubsuit\ \frac{\dfrac{[\forall x\, P(x)]^1}{P(t)}\forall_E}{\forall x\, P(x) \to P(t)}\to_I$$

Ha minden x-re igaz $P(x)$, akkor egy konkrét t-re is igaz $P(t)$.

2. Univerzális modus ponens

$$\vdash \forall x\,(P(x) \to Q(x)) \to (\forall x\, P(x) \to \forall x\, Q(x))$$

MO.

$$1\clubsuit\ \frac{2\clubsuit\ \dfrac{\text{y friss}\ \dfrac{\dfrac{[\forall x\,(P(x)\to Q(x))]^1}{P(y)\to Q(y)}\forall_E \quad \dfrac{[\forall x\, P(x)]^2}{P(y)}\forall_E}{Q(y)}\to_E}{\forall y\, Q(y)}\forall_I}{\forall x\, P(x) \to \forall x\, Q(x)}\to_I}{\forall x\,(P(x)\to Q(x)) \to (\forall x\, P(x) \to \forall x\, Q(x))}\to_I$$

A bizonyításban y egy tetszőleges, friss objektum. A $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ feltételből megkapjuk $P(y) \to Q(y)$-t, a $\forall x\, P(x)$ feltételből pedig $P(y)$-t. Ezekből $\to_E$ segítségével következik $Q(y)$. Mivel y tetszőleges volt, $\forall_I$ segítségével megkapjuk $\forall y\, Q(y)$-t.

3. Üres általánosítás

$$\vdash A \to \forall x\, A$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A-ban.

MO.

$$\dfrac{\dfrac{[A]^{1}}{\forall x\, A}\,\forall_I\ \text{x friss}}{A \to \forall x\, A}\,\to_I\ 1\clubsuit$$

Ez csak akkor helyes, ha x nem szabad változója A-nak. Ilyenkor az A bizonyítása nem függ x konkrét értékétől, ezért általánosíthatunk minden x-re.

4. Két univerzális kvantor sorrendjének felcserélése

$$\vdash \forall x\, \forall y\, A(x,y) \to \forall y\, \forall x\, A(x,y)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\forall x\, \forall y\, A(x,y)]^{1}}{\forall y\, A(x,y)}\,\forall_E}{A(x,y)}\,\forall_E}{\forall x\, A(x,y)}\,\forall_I\ \text{x friss}}{\forall y\, \forall x\, A(x,y)}\,\forall_I\ \text{y friss}}{\forall x\, \forall y\, A(x,y) \to \forall y\, \forall x\, A(x,y)}\,\to_I\ 1\clubsuit$$

A bizonyításban először egy tetszőleges y-t, majd egy tetszőleges x-et veszünk. Az eredeti univerzális állítást először x-re, majd y-ra specializáljuk.

5. Univerzális kvantor kivitele implikáció mögé

$$\vdash \forall x\, (A \to B(x)) \to (A \to \forall x\, B(x))$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A-ban.

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\forall x\, (A \to B(x))]^{1}}{A \to B(x)}\,\forall_E \qquad [A]^{2}}{B(x)}\,\to_E}{\forall x\, B(x)}\,\forall_I\ \text{x friss}}{A \to \forall x\, B(x)}\,\to_I\ 2\clubsuit}{\forall x\, (A \to B(x)) \to (A \to \forall x\, B(x))}\,\to_I\ 1\clubsuit$$

A mellékfeltétel itt is fontos. Az x nem szerepelhet szabadon A-ban, különben az A feltételezés függhetne az x választásától, és a $\forall_I$ lépés nem lenne megengedett.

6.4. Az $\exists$ bevezetése

Az $\exists$I szabály azt mondja ki, hogy ha egy konkrét t tanúra bizonyítani tudjuk $A(t)$-t, akkor bizonyíthatjuk:

$$\exists x\, A(x).$$

$$\frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\exists \mathrm{I}$$

6.3. Megjegyzés. Az $\exists$ bevezetésénél két adat van: egy tanú és egy bizonyítás. A tanú a t, a bizonyítás pedig az, hogy $A(t)$ valóban fennáll.

6.5. Az $\exists$ kiküszöbölése

Az $\exists$E szabály azt mondja ki, hogy ha rendelkezésünkre áll

$$\exists x\, A(x),$$

akkor használhatjuk úgy, hogy bevezetünk egy friss x' tanút és egy friss

$$\xi : A(x')$$

feltételezést. Ha ezekből le tudjuk vezetni C-t, akkor az eredeti egzisztenciális állításból is levezethetjük C-t.

$$\frac{\exists x\, A(x) \qquad \begin{array}{c}[x' : I]\\ [\xi : A(x')]\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}\exists \mathrm{E}$$

6.4. Megjegyzés. Az $\exists$E szabálynál fontos mellékfeltétel van: az x' friss változó nem szerepelhet szabadon a végső C formulában, sem olyan lezáratlan feltételben, amelytől a bizonyítás függ.

Ez azért fontos, mert az $\exists x\, A(x)$ csak azt mondja, hogy van valamilyen tanú, de nem mondja meg, hogy melyik. Ezért az x'-ről nem feltételezhetünk semmi különlegeset azon kívül, hogy $A(x')$ fennáll.

6.5. Megjegyzés. Az $\exists$ kiküszöbölése nagyon hasonlít a $\vee$ kiküszöbölésére. A $\vee$ esetén két esetet vizsgálunk. Az $\exists$ esetén pedig egy ismeretlen tanút bontunk ki, és megmutatjuk, hogy a célformula nem függ attól, pontosan melyik tanút kaptuk.

6.6. Példák

1. Egzisztenciális bevezetés

$$P(t) \vdash \exists x\, P(x)$$

MO.

$$\frac{[P(t)]^1}{\exists x\, P(x)}\,\exists_I$$

Ha egy konkrét t tanúra rendelkezésünkre áll $P(t)$, akkor ebből következik, hogy létezik olyan x, amelyre $P(x)$ fennáll.

2. Univerzális állítás alkalmazása egzisztenciális tanúra

$$\forall x\,(P(x) \to Q(x)),\ \exists x\, P(x) \vdash \exists x\, Q(x)$$

MO.

$$\text{??♣x'; 3♣}\ \frac{[\exists x\, P(x)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall x\,(P(x) \to Q(x))]^2}{P(x') \to Q(x')}\,\forall_E \qquad [P(x')]^3}{Q(x')}\,\to_E}{\exists x\, Q(x)}\,\exists_I\ \exists_E$$

A bizonyítás menete: az $\exists x\, P(x)$ feltételből kapunk egy friss x' tanút és egy $P(x')$ bizonyítást. A $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ állítást specializáljuk erre az x'-re, így kapjuk $P(x') \to Q(x')$-t. Ezt alkalmazzuk $P(x')$-re, majd $Q(x')$-ből $\exists_I$ segítségével megkapjuk $\exists x\, Q(x)$-t.

3. Egzisztenciális tanúból közös következmény

$$\forall x\,(P(x) \to Q),\ \exists x\, P(x) \vdash Q$$

ahol Q nem függ x-től.

MO.

$$\text{??♣x'; 3♣}\ \frac{[\exists x\, P(x)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall x\,(P(x) \to Q)]^2}{P(x') \to Q}\,\forall_E \qquad [P(x')]^3}{Q}\,\to_E}{Q}\,\exists_E$$

Itt az egzisztenciális tanú pontos neve nem számít. Bármely x' tanú esetén $P(x')$-ből következik Q, ezért az egzisztenciális állításból is következik Q.

4.

$$\vdash ((\exists x\, P(x)) \to Q) \to \forall x\,(P(x) \to Q)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(\exists x\, P(x)) \to Q]^{1} \quad \dfrac{[P(x')]^{2}}{\exists x\, P(x)}\exists_I}{Q}\to_E}{2\clubsuit\ \dfrac{P(x') \to Q}{\forall x\,(P(x) \to Q)}\to_I}\ \text{x' friss}\ \forall_I}{1\clubsuit\ \dfrac{}{((\exists x\, P(x)) \to Q) \to \forall x\,(P(x) \to Q)}\to_I}$$

Ha $\exists x\, P(x)$-ből következik Q, akkor bármely konkrét x' esetén $P(x')$-ből is következik Q, hiszen $P(x')$ alapján bevezethetjük $\exists x\, P(x)$-et.

5.

$$\vdash \forall x\,(P(x) \to Q) \to ((\exists x\, P(x)) \to Q)$$

ahol Q nem függ x-től.

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\forall x\,(P(x) \to Q)]^{2}}{P(x') \to Q}\forall_E \quad [P(x')]^{3}}{??\clubsuit x';\ 3\clubsuit\ \dfrac{[\exists x\, P(x)]^{1} \qquad Q}{Q}\exists_E}\to_E}{1\clubsuit\ \dfrac{}{(\exists x\, P(x)) \to Q}\to_I}}{2\clubsuit\ \dfrac{}{\forall x\,(P(x) \to Q) \to ((\exists x\, P(x)) \to Q)}\to_I}$$

Ez az előző irány párja. Ha minden x-re $P(x) \to Q$, akkor egy egzisztenciális P-tanúból is megkapjuk Q-t.

6.

$$\vdash \exists x\, \forall y\, A(x,y) \to \forall y\, \exists x\, A(x,y)$$

MO.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\exists x\, \forall z\, A(x,z)]^{1} \quad \dfrac{\dfrac{[\forall z\, A(x',z)]^{2}}{A(x',y)}\forall_E}{\exists x\, A(x,y)}\exists_I}{\exists x\, A(x,y)}\exists_E}{\text{y friss}\ \dfrac{}{\forall y\, \exists x\, A(x,y)}\forall_I}}{1\clubsuit\ \dfrac{}{\exists x\, \forall y\, A(x,y) \to \forall y\, \exists x\, A(x,y)}\to_I}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy x, amelyre minden y esetén $A(x,y)$ fennáll. Egy tetszőleges y-t választunk. Az egzisztenciális feltételből kapunk egy friss x' tanút

és egy $\forall z\, A(x', z)$ bizonyítást. Ezt specializáljuk y-ra, így kapjuk $A(x', y)$-t. Ebből $\exists_I$ segítségével következik $\exists x\, A(x, y)$. Mivel y tetszőleges volt, általánosíthatunk:

$$\forall y\, \exists x\, A(x, y).$$

6.7. Bizonyításelméleti olvasat

Az $\exists$ kvantor bizonyításelméletileg olyan, mint egy csomag:

$$\exists x\, A(x)$$

bizonyítása tartalmaz egy tanút és egy bizonyítást arról, hogy a tanúra fennáll A.

Ezért az $\exists$ bevezetése becsomagolás:

$$t,\ p : A(t) \quad \mapsto \quad \mathrm{in}_{\exists}(t, p) : \exists x\, A(x).$$

Az $\exists$ kiküszöbölése pedig kicsomagolás:

$$r : \exists x\, A(x) \quad \mapsto \quad \text{vegyünk friss } x'\text{-et és } \xi : A(x').$$

6.6. Megjegyzés. Az $\exists$ és a $\vee$ hasonló szerkezetűek. A $\vee$ esetén tudjuk, hogy két lehetőség közül az egyik áll fenn. Az $\exists$ esetén tudjuk, hogy valamilyen tanú létezik, de a tanút csak frissen, lokálisan bonthatjuk ki.

6.8. Gyakorló feladatok

6.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$P(t) \vdash \exists x\, P(x).$$

6.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\forall x\, (P(x) \to Q(x)),\ \exists x\, P(x) \vdash \exists x\, Q(x).$$

6.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\forall x\, (P(x) \to Q),\ \exists x\, P(x) \vdash Q,$$

ahol Q nem függ x-től.

6.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash ((\exists x\, P(x)) \to Q) \to \forall x\, (P(x) \to Q).$$

6.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x\, (P(x) \to Q) \to ((\exists x\, P(x)) \to Q),$$

ahol Q nem függ x-től.

6.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \exists x \, \forall y \, A(x, y) \to \forall y \, \exists x \, A(x, y).$$

6.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x \, (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x \, P(x).$$

6.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x \, (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\exists x \, P(x)) \vee (\exists x \, Q(x)).$$

6.9. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(\exists x \, P(x)) \vee (\exists x \, Q(x)) \vdash \exists x \, (P(x) \vee Q(x)).$$

6.10. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x \, (A \wedge P(x)) \vdash A \wedge \exists x \, P(x).$$

6.9. Dual Drinker

A klasszikus Drinker-paradoxon egyik duális, egzisztenciális alakja:

$$\exists x : A. \big((\exists y : A. P(y)) \to P(x) \big).$$

Ezt nevezzük itt Dual Drinker formulának.
Az állítás olvasata:

Van valaki, aki olyan, hogy ha valaki rendelkezik a P tulajdonsággal, akkor ő is rendelkezik vele.